RoboMaster · STM32H723 · BMI088

轮式里程计的卡尔曼滤波

完整公式与讲解

IMU（BMI088） + 轮电机转速 / 编码器

两轮差速（含平衡）底盘 · 15 维误差状态卡尔曼滤波

2026-10-30

目录

第 1 章　卡尔曼滤波：完整公式与讲解

1.1　问题描述与基本思想

1.2　状态空间模型与噪声假设

1.3　预测步：先验估计及其协方差

1.4　更新步：从联合高斯到条件高斯

1.5　增益 K 的独立推导：最小均方误差

1.6　五条核心公式汇总

1.7　连续时间模型与离散化

1.8　扩展卡尔曼滤波（EKF）

1.9　误差状态卡尔曼滤波（ESKF）

1.10　从通用 KF 到轮式里程计的对应关系

1.11　数值实现与一致性检验

第 2 章　轮式里程计 ESKF：完整公式

2.1　符号与坐标系

2.2　编码器 / 电机转速到轮速

2.3　滤波器状态定义

2.4　预测：IMU 机械编排

2.5　误差状态方程与协方差传播

2.6　观测方程

2.7　更新：增益、注入与重置

2.8　初始化

2.9　噪声换算与打滑判定

2.10　平衡底盘的杠杆臂修正

2.11　输出与场地系变换

2.12　每个控制周期的执行顺序

2.13　可选：在线标定的状态增广

第 1 章　卡尔曼滤波：完整公式与讲解

1.1　问题描述与基本思想

卡尔曼滤波解决的是同一个问题：一个动态系统的内部状态无法直接测量，只能得到与状态相关的含噪观测，如何由这些观测**递推**地给出状态的最优估计。

它需要三个已知条件：状态如何随时间演化（状态方程）、观测如何由状态产生（观测方程）、两处噪声的统计特性。在**线性**且**高斯**的假设下，卡尔曼滤波给出的估计是最优的：后验均值即最小均方误差估计，且递推可以只靠均值和协方差两阶矩闭式完成。

整个算法在结构上只有两步，交替执行：

- **预测**：用系统模型把上一时刻的后验估计外推到当前时刻，得到先验估计；不确定性因模型噪声而增大。
- **更新**：用当前时刻的观测修正先验估计，得到后验估计；不确定性因观测信息而减小。

1.2　状态空间模型与噪声假设

设离散时刻 $k=1,2,\dots$，状态 $x_k\in\mathbb{R}^n$，控制输入 $u_k\in\mathbb{R}^m$，观测 $z_k\in\mathbb{R}^p$。

状态方程

$$x_k=F_{k-1}x_{k-1}+B_{k-1}u_{k-1}+w_{k-1}$$

观测方程

$$z_k=H_k x_k+v_k$$

其中 F 为状态转移矩阵，B 为控制输入矩阵，H 为观测矩阵，w 为过程噪声（模型不准确、外部扰动），v 为观测噪声（传感器误差）。

噪声与初始状态的假设（白噪声、零均值、高斯、互不相关）

$$E\left[w_k\right]=0,\ E\left[w_k w_j^{\top}\right]=Q_k\delta_{kj}$$

$$E\left[v_k\right]=0,\ E\left[v_k v_j^{\top}\right]=R_k\delta_{kj}$$

$$E\left[w_k v_j^{\top}\right]=0,\ x_0 \sim N\left(\hat{x}_0, P_0\right)$$

$$E\left[\left(x_0-\hat{x}_0\right) w_k^{\top}\right]=0, E\left[\left(x_0-\hat{x}_0\right) v_k^{\top}\right]=0$$

Q_k 为过程噪声协方差（$n \times n$，半正定），R_k 为观测噪声协方差（$p \times p$，正定），δ_{kj} 为克罗内克函数。约定：上标 − 表示只用过去观测得到的**先验**，上标 + 表示加入当前观测后的**后验**。

1.3 预测步：先验估计及其协方差

预测步回答：若已知 $k-1$ 时刻的后验分布 $p\left(x_{k-1} | z_{1:k-1}\right)$，则 k 时刻的先验分布为

$$p\left(x_k | z_{1:k-1}\right)=\int p\left(x_k | x_{k-1}\right) p\left(x_{k-1} | z_{1:k-1}\right) \mathrm{d}\, x_{k-1}$$

线性高斯系统下积分仍为高斯，只需传播前两阶矩。**均值**直接由状态方程传播：

$$\hat{x}_k^{-}=F_{k-1} \hat{x}_{k-1}^{+}+B_{k-1} u_{k-1}$$

协方差由误差传播得到。定义预测误差

$$e_k^{-}=x_k-\hat{x}_k^{-}=F_{k-1}\left(x_{k-1}-\hat{x}_{k-1}^{+}\right)+w_{k-1}$$

两端取外积的期望，并利用 w 与 $x_{k-1}-\hat{x}_{k-1}^{+}$ 不相关：

$$P_k^{-}=E\left[e_k^{-}\left(e_k^{-}\right)^{\top}\right]=F_{k-1} P_{k-1}^{+} F_{k-1}^{\top}+Q_{k-1}$$

讲解：先验协方差由两项叠加。第一项 $F\,P\,F^{\top}$ 表示旧的估计误差被系统矩阵“拉伸”或“旋转”——系统把状态放大 10 倍，误差也放大 10 倍；第二项 Q 表示模型本身的不确定性。预测必然使不确定性**单调不减**（Q 半正定），这正是“没有观测信息时误差只会变大”的数学表达。

1.4 更新步：从联合高斯到条件高斯

更新步回答：已知先验 $N\left(\hat{x}_k^{-}, P_k^{-}\right)$ 和观测 $z_k=H_k x_k+v_k$，求后验。

把状态与观测拼成联合高斯。由观测方程，z_k 的均值为 $H_k \hat{x}_k^{-}$，互协方差为 $P_k^{-} H_k^{\top}$，观测协方差为 $H_k P_k^{-} H_k^{\top}+R_k$：

$$\begin{bmatrix} x_k \\ z_k \end{bmatrix} \sim N\left(\begin{bmatrix} \hat{x}_k^{-} \\ H_k \hat{x}_k^{-} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} P_k^{-} & P_k^{-} H_k^{\top} \\ H_k P_k^{-} & H_k P_k^{-} H_k^{\top}+R_k \end{bmatrix}\right)$$

对任意联合高斯分布，条件分布的均值与协方差有闭式解：

$$E[x|z]=\mu_x+\Sigma_{xz}\Sigma_{zz}^{-1}(z-\mu_z)$$

$$\mathrm{Cov}(x|z)=\Sigma_{xx}-\Sigma_{xz}\Sigma_{zz}^{-1}\Sigma_{zx}$$

把上面的分块代入，直接得到卡尔曼滤波的更新公式。先定义**新息**（innovation）与**新息协方差**：

$$v_k=z_k-H_k\hat{x}_k^-$$

$$S_k=H_kP_k^-H_k^\top+R_k$$

则**卡尔曼增益**、**后验均值**与**后验协方差**为

$$K_k=P_k^-H_k^\top S_k^{-1}$$

$$\hat{x}_k^+=\hat{x}_k^-+K_kv_k$$

$$P_k^+=(I-K_kH_k)P_k^-$$

后验协方差还有一个等价的对称形式（K_k 取最优值时两者严格相等）：

$$P_k^+=P_k^--K_kS_kK_k^\top$$

讲解：这三项各有明确含义。

- v_k 是观测中“新”的部分——模型中已经预测到的成分被减掉了，剩下的才是需要修正的信息。
- S_k 是新息的方差：预测得越不准（P^- 大）、传感器越差（R 大），新息就越不可靠。
- K_k 是“状态-观测互协方差”与“新息协方差”的比值，即**该信谁**的比例。它自动完成两件事：把观测空间（p 维）的修正量变换到状态空间（n 维）；按不确定性加权。

极限情形可以检验直觉：$R_k\to 0$ 时 $K_k\to H_k^{-1}$（完全相信观测）；$P_k^-\to 0$ 时 $K_k\to 0$（完全相信模型）；$H_k=0$ 表示观测与状态无关，$K_k=0$，观测被忽略。

信息形式（重要变体）：把协方差的逆定义为信息矩阵，更新可写成加法而不是求逆嵌套：

$$(P_k^+)^{-1}=(P_k^-)^{-1}+H_k^\top R_k^{-1}H_k$$

这说明“信息可以相加”：先验的信息与观测提供的信息直接累加。多传感器融合时这一形式避免了频繁求逆。

1.5 增益 K 的独立推导：最小均方误差

上节的增益来自高斯条件分布。也可以从优化角度独立得到同一结果，这更能说明“最优”的含义。

设后验估计取线性修正形式

$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K\left(z_k - H_k \hat{x}_k^-\right)$$

估计误差为

$$e_k = x_k - \hat{x}_k = \left(I - K H_k\right) e_k^- - K v_k$$

其协方差为

$$P_k = \left(I - K H_k\right) P_k^- \left(I - K H_k\right)^\top + K R_k K^\top$$

取代价函数为均方误差之和 $J = \mathrm{tr}\left(P_k\right) = E\left[e_k^\top e_k\right]$，对 K 求导并令其为零：

$$\frac{\partial J}{\partial K} = -2\left(I - K H_k\right) P_k^- H_k^\top + 2 K R_k = 0$$

整理得

$$K\left(H_k P_k^- H_k^\top + R_k\right) = P_k^- H_k^\top$$

$$K_k = P_k^- H_k^\top S_k^{-1}$$

与 1.4 节结果完全一致。二阶导数为正，确为极小点。因此卡尔曼增益是**使后验协方差的迹最小**的线性增益；在联合高斯的条件下，线性估计已经是最优的，所以它同时是全局的最小均方误差估计。

另一个等价解释是**正交投影**：最优估计的误差必须与新息正交，

$$E\left[\left(x_k - \hat{x}_k^+\right) v_k^\top\right] = 0$$

展开后同样解出 $K_k = P_k^- H_k^\top S_k^{-1}$。这就是“新息中不再包含可用于修正的信息”的意思。

1.6 五条核心公式汇总

步骤	公式	含义
预测（均值）	$\hat{x}_k^- = F_{k-1}\hat{x}_{k-1}^+ + B_{k-1}u_{k-1}$	状态按模型外推
预测（协方差）	$P_k^- = F_{k-1}P_{k-1}^+ F_{k-1}^\top + Q_{k-1}$	不确定性增大
新息与协方差	$S_k = H_k P_k^- H_k^\top + R_k$	观测预测的方差

步骤	公式	含义
增益	$K_k = P_k^- H_k^T S_k^{-1}$	按信噪比加权
更新	$\hat{x}_k^+ = \hat{x}_k^- + K_k v_k$， $P_k^+ = (I - K_k H_k) P_k^-$	修正并降低不确定性

完整算法还需初始化 $\hat{x}_0^+$、P_0^+，并保证 Q_k、R_k 的对称性与正定性。

1.7 连续时间模型与离散化

物理系统通常以连续微分方程给出：

$$\dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,u(t) + w_c(t)$$

$$E\left[w_c(t)\,w_c(\tau)^T\right] = Q_c\,\delta(t-\tau)$$

在采样周期 Δt 上做零阶保持离散化：

$$F = e^{A\Delta t} = I + A\Delta t + \frac{1}{2}A^2\Delta t^2 + \cdots$$

$$Q = \int_0^{\Delta t} e^{A\tau} Q_c e^{A^T\tau}\,\mathrm{d}\tau \approx Q_c\Delta t + \frac{1}{2}\left(A Q_c + Q_c A^T\right)\Delta t^2 + \cdots$$

工程上最常用的近似是 $F \approx I + A\Delta t$、$Q \approx Q_c\Delta t$；当 Δt 较小（1 kHz）时误差可忽略。传感器手册给出的噪声密度（单位 ¿$\sqrt{\mathrm{Hz}}$）换算为单步离散标准差时用

$$\sigma = \frac{\mathrm{ND}}{\sqrt{\Delta t}}$$

理由：噪声密度 ND 对应功率谱密度 ND^2，在带宽 $1/(2\Delta t)$ 内的方差为 $\mathrm{ND}^2/(2\Delta t)$ 的两倍量级，工程上统一取 $\mathrm{ND}^2/\Delta t$，即 $\sigma = \mathrm{ND}/\sqrt{\Delta t}$。

1.8 扩展卡尔曼滤波（EKF）

真实系统几乎都是非线性的：

$$x_k = f(x_{k-1}, u_{k-1}) + w_{k-1}$$

$$z_k = h(x_k) + v_k$$

EKF 的思路是**在当前估计点做一阶线性化**，然后套用线性卡尔曼滤波的公式。雅可比矩阵为

$$F_{k-1}=\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\hat{x}_{k-1}^{+},u_{k-1}},H_k=\left.\frac{\partial h}{\partial x}\right|_{\hat{x}_k^{-}}$$

预测与更新变为

$$\hat{x}_k^{-}=f\left(\hat{x}_{k-1}^{+},u_{k-1}\right)$$

$$P_k^{-}=F_{k-1}P_{k-1}^{+}F_{k-1}^{T}+Q_{k-1}$$

$$K_k=P_k^{-}H_k^{T}\left(H_kP_k^{-}H_k^{T}+R_k\right)^{-1}$$

$$\hat{x}_k^{+}=\hat{x}_k^{-}+K_k\left(z_k-h\left(\hat{x}_k^{-}\right)\right)$$

$$P_k^{+}=\left(I-K_kH_k\right)P_k^{-}$$

EKF 的三个问题，正是下面选择 ESKF 的原因。

1. 线性化点在估计值处，估计误差越大线性化越差，强非线性时可能发散或不一致。
2. 姿态是流形上的量（旋转群 $SO(3)$），用四元数 4 维表示做 EKF 时，协方差会沿“模长为 1”的约束方向出现奇异，必须额外归一化并处理奇异值。
3. 每次更新都直接改状态，状态被反复“拉回”，线性化点不断跳动。

1.9 误差状态卡尔曼滤波（ESKF）

ESKF 把状态拆成两部分：**名义状态**（大信号、非线性、不含噪声）与**误差状态**（小信号、线性、含噪声）。

$$x_t=x\oplus\delta x,\delta x\sim N(0,P)$$

其中 $\oplus$ 表示在流形上的复合（对位置速度是加法，对姿态是四元数乘法）。

预测：名义状态用含控制输入的非线性模型直接积分（不含噪声）；误差状态用一阶线性模型传播：

$$x_k=f\left(x_{k-1},u_{k-1}\right)$$

$$\delta x_k^{-}=\Phi_{k-1}\delta x_{k-1}+w_{k-1},\Phi_{k-1}\approx I+F_c\Delta t$$

$$P_k^{-}=\Phi_{k-1}P_{k-1}^{+}\Phi_{k-1}^{T}+Q_{k-1}$$

F_c 是误差状态的连续系统矩阵，由标称轨迹线性化得到（第 2.5 节给出导航系统的具体形式）。

更新：观测模型对误差状态线性化，线性化点恒为 $\delta x=0$：

$$H_k = \left.\frac{\partial h(x \oplus \delta x)}{\partial \delta x}\right|_{\delta x = 0}$$

$$K_k = P_k^- H_k^\top \left(H_k P_k^- H_k^\top + R_k\right)^{-1}$$

$$\delta \hat{x}_k = K_k\left(z_k - h\left(x_k\right)\right)$$

注入：把误差估计写回名义状态，得到真正的状态估计：

$$x_k \leftarrow x_k \oplus \delta \hat{x}_k$$

重置：注入之后误差状态的估计值归零，协方差做一次一阶重置变换（常可忽略）：

$$\delta \hat{x}_k \leftarrow 0,\ P_k^+ \leftarrow G\, P_k^+ G^\top$$

ESKF 相对 EKF 的四个优势：

1. 线性化点固定在误差为零处，误差本身是小量，一阶近似精度高得多。
2. 姿态误差用 3 维旋转矢量表示，协方差是 3×3 正定矩阵，没有四元数模长约束带来的奇异。
3. 名义状态由非线性方程积分，永远保持归一化、永远合法，不会被观测噪声“污染”。
4. 高频 IMU 下误差始终很小，$O(\|\delta x\|^2)$ 的忽略项可以放心丢掉。

代价是需要维护“名义 + 误差”两套量，并在每次更新后做注入与重置。对导航系统而言，这点代价换来的是长期稳定性，非常值得。

1.10 从通用 KF 到轮式里程计的对应关系

把上面的一般公式逐项对应到本文第 2 章的具体算法：

卡尔曼滤波中的概念	轮式里程计中的具体对象
状态 x	位置 p、速度 v、姿态四元数 q、陀螺零偏 b_g、加计零偏 b_a
控制输入 u	IMU 的陀螺角速度与加计比力
状态方程 f	惯性机械编排（四元数积分 + 速度位置积分）
过程噪声 Q	IMU 噪声密度与零偏随机游走
观测 z	左右轮速、轮速差、非完整约束、静止检测
观测方程 h	差速运动学与轮速约束
观测噪声 R	编码器量化噪声、电机转速误差、打滑
误差状态	15 维：$\delta p, \delta v, \delta \theta, \delta b_g, \delta b_a$

1.11 数值实现与一致性检验

协方差对称化：理论上 P 恒对称，浮点运算会破坏对称性并导致发散。每次更新后强制

$$P \leftarrow \frac{1}{2}\left(P + P^{\top}\right)$$

Joseph 形式：当增益不是严格最优（数值误差）时，$(I - K H)P^{-}$ 可能失去正定性，用等价形式

$$P^{+} = (I - K H)P^{-}(I - K H)^{\top} + K R K^{\top}$$

可以保证正定性。

新息一致性检验：若模型与噪声统计正确，归一化新息平方和服从卡方分布：

$$d^2 = v^{\top} S^{-1} v \sim \chi^2(p)$$

p 为观测维数。95% 置信门限：1 维观测 3.84，2 维观测 5.99，3 维观测 7.81。超过门限说明观测异常（打滑、碰撞、传感器故障），应剔除该观测或将 R 放大。

其他要点：角度必须归一化到 $(-\pi, \pi]$；四元数每步归一化；d^2 与协方差都用双精度或单精度但要检查溢出；低频观测与高频预测的比例由 Q 与 R 的比值决定，这是调参的核心。

第 2 章　轮式里程计 ESKF：完整公式

本章把第 1 章的通用公式落到具体系统：两轮差速（含平衡）底盘，传感器为 BMI088 IMU 与左右轮电机转速/编码器。

2.1　符号与坐标系

世界系 $\{W\}$ 取 z 轴朝天，重力矢量

$$g_W=[0 \quad 0 \quad -9.80665]^T[\mathrm{m/s^2}]$$

机体系 $\{B\}$ 取 x 轴向前、y 轴向左、z 轴向上。若 BMI088 的轴系与机体系不重合，先用安装矩阵变换：

$$\omega_B=R_{BM}\omega_{\mathrm{raw}},\ a_B=R_{BM}a_{\mathrm{raw}}$$

符号	含义
$p\in\mathbb{R}^3$	位置，世界系，m
$v\in\mathbb{R}^3$	速度，世界系，m/s
$q\in S^3$	姿态四元数，$B\to W$
$b_g,b_a\in\mathbb{R}^3$	陀螺、加计零偏，机体系
$R(q)$	由四元数得到的旋转矩阵
$[u]_\times$	向量对应的反对称矩阵
$r_i,b,i_{g,i}$	轮半径、轮距、减速比

IMU 量测模型

$$\omega_m=\omega_B+b_g+n_g$$

$$a_m=R^T(a_W-g_W)+b_a+n_a$$

其中 a_W 为载体系加速度，a_m 为比力（加速度计读数）。**反对称矩阵**

$$[u]_\times=\begin{bmatrix}0 & -u_3 & u_2\\ u_3 & 0 & -u_1\\ -u_2 & u_1 & 0\end{bmatrix}$$

四元数运算

$$q \otimes p=\begin{bmatrix} w_q w_p - v_q^{\top} v_p \\ w_q v_p + w_p v_q + v_q \times v_p \end{bmatrix}, q=(w_q, v_q)$$

$$R(q)=I_3+2w[v]_{\times}+2[v]_{\times}^2$$

$$\mathrm{Exp}(\phi)=\begin{bmatrix} \cos(\|\phi\|/2) \\ \sin(\|\phi\|/2)\dfrac{\phi}{\|\phi\|} \end{bmatrix}$$

2.2 编码器 / 电机转速到轮速

对每侧 $i \in \{L, R\}$，编码器每转计数为

$$N_{\mathrm{rev},i}=\mathrm{PPR}_i \cdot 4 \cdot i_{g,i}$$

其中 PPR 为电机轴每转脉冲数，因子 4 为四倍频正交解码。编码器差分得到轮速

$$v_{i,k}=\frac{2\pi r_i\left(N_{i,k}-N_{i,k-1}\right)}{N_{\mathrm{rev},i}\Delta t_{\mathrm{enc}}}[\mathrm{m/s}]$$

由电机反馈转速 n_i（rpm）或电机角速度 $\omega_{\mathrm{motor},i}$ 得到

$$v_i=\frac{2\pi r_i n_i}{60\, i_{g,i}}=\frac{r_i \omega_{\mathrm{motor},i}}{i_{g,i}}$$

编码器差分的量化噪声标准差为

$$\sigma_{\mathrm{enc},i}=\frac{2\pi r_i}{N_{\mathrm{rev},i}\Delta t_{\mathrm{enc}}\sqrt{12}}$$

差速运动学（无滑移假设）

$$v_x^w=\frac{v_L+v_R}{2}, \omega_z^w=\frac{v_R-v_L}{b}$$

工程分工建议：电机转速平滑、延迟小，用作速度观测；编码器差分用于里程增量、轮径/轮距标定与打滑检测。低速时编码器差分噪声大，应改用多周期差分或电机转速。

2.3 滤波器状态定义

名义状态

$$x=\left[p,v,q,b_g,b_a\right]$$

误差状态

$$\delta x=\left[\delta p,\delta v,\delta\theta,\delta b_g,\delta b_a\right]\in\mathbb{R}^{15}$$

误差定义采用**局部（机体系）角度误差**：

$$p_t=p+\delta p,v_t=v+\delta v,q_t=q\otimes\mathrm{Exp}(\delta\theta),b_{g,t}=b_g+\delta b_g,b_{a,t}=b_a+\delta b_a$$

每次更新注入后误差状态清零。

2.4 预测：IMU 机械编排

对每个 IMU 采样周期 Δt，先做零偏补偿：

$$\omega=\omega_m-b_g,a_B=a_m-b_a,R=R(q)$$

四元数积分（精确形式）：

$$\Delta\theta=\omega\Delta t,\Delta q=\mathrm{Exp}(\Delta\theta)$$

$$\bar{q}=\mathrm{normalize}(q\otimes\Delta q)$$

世界系加速度、速度与位置：

$$a_W=Ra_B+g_W$$

$$\bar{v}=v+a_W\Delta t$$

$$\bar{p}=p+v\Delta t+\frac{1}{2}a_W\Delta t^2$$

零偏在预测中保持不变：

$$\bar{b}_g=b_g,\bar{b}_a=b_a$$

若需更高精度，可用相邻两条 IMU 的平均值 $\frac{1}{2}(\omega_k+\omega_{k+1})$、$\frac{1}{2}(a_k+a_{k+1})$ 做中点积分。

2.5 误差状态方程与协方差传播

连续误差动力学（对 2.1 节的量测模型线性化）

$$\delta \dot{p} = \delta v$$

$$\delta \dot{v} = -R\left[a_B\right]_\times \delta\theta - R\delta b_a - R n_a$$

$$\delta \dot{\theta} = -\left[\omega\right]_\times \delta\theta - \delta b_g - n_g$$

$$\delta \dot{b}_g = n_{bg},\ \delta \dot{b}_a = n_{ba}$$

连续系统矩阵（列序 $\delta p, \delta v, \delta\theta, \delta b_g, \delta b_a$）

$$F_c = \begin{bmatrix} 0_3 & I_3 & 0_3 & 0_3 & 0_3 \\ 0_3 & 0_3 & -R\left[a_B\right]_\times & 0_3 & -R \\ 0_3 & 0_3 & -\left[\omega\right]_\times & -I_3 & 0_3 \\ 0_3 & 0_3 & 0_3 & 0_3 & 0_3 \\ 0_3 & 0_3 & 0_3 & 0_3 & 0_3 \end{bmatrix}$$

离散化与协方差预测

$$\Phi = I_{15} + F_c \Delta t$$

$$P^- = \Phi P \Phi^\top + Q_d$$

$$P^- \leftarrow \frac{1}{2}\left(P^- + \left(P^-\right)^\top\right)$$

$\delta\theta$ 对应的对角块可用精确式 $\mathrm{Exp}\left(-\left[\omega\right]_\times \Delta t\right)$ 代替一阶近似。

离散过程噪声（σ 均为单步离散标准差）

$$Q_d = \begin{bmatrix} \frac{1}{4}\sigma_a^2 \Delta t^4 I_3 & \frac{1}{2}\sigma_a^2 \Delta t^3 I_3 & 0_3 & 0_3 & 0_3 \\ \frac{1}{2}\sigma_a^2 \Delta t^3 I_3 & \sigma_a^2 \Delta t^2 I_3 & 0_3 & 0_3 & 0_3 \\ 0_3 & 0_3 & \sigma_g^2 \Delta t^2 I_3 & 0_3 & 0_3 \\ 0_3 & 0_3 & 0_3 & \sigma_{bg}^2 \Delta t\, I_3 & 0_3 \\ 0_3 & 0_3 & 0_3 & 0_3 & \sigma_{ba}^2 \Delta t\, I_3 \end{bmatrix}$$

2.6 观测方程

记机体系速度 $w = R^\top v$，基向量 $e_1 = [1,0,0]^\top$、$e_2 = [0,1,0]^\top$、$e_3 = [0,0,1]^\top$。以下 H 的列序固定为 $\left[\delta p \,|\, \delta v \,|\, \delta\theta \,|\, \delta b_g \,|\, \delta b_a\right]$。

2.6.1 轮速（二维块观测，推荐形式）

$$z=\begin{bmatrix} v_L \\ v_R \end{bmatrix}$$

$$h_L(x)=e_1^\top R^\top v-\frac{b}{2}e_3^\top(\omega_m-b_g)$$

$$h_R(x)=e_1^\top R^\top v+\frac{b}{2}e_3^\top(\omega_m-b_g)$$

$$H_L=\left[0_{1\times3}\,|\,e_1^\top R^\top|(e_1\times w)^\top|+\frac{b}{2}e_3^\top|0_{1\times3}\right]$$

$$H_R=\left[0_{1\times3}\,|\,e_1^\top R^\top|(e_1\times w)^\top|-\frac{b}{2}e_3^\top|0_{1\times3}\right]$$

$$R_{\text{meas}}=\operatorname{diag}\left(\sigma_L^2,\sigma_R^2\right)$$

这一形式同时把“前向速度”和“轮速差对应偏航角速度”纳入同一观测，并直接给出陀螺 z 轴零偏的可观测性。

2.6.2 等价的标量拆解

前向速度观测：

$$z_1=\frac{v_L+v_R}{2},\ h_1=e_1^\top R^\top v$$

$$H_1=\left[0\,|\,e_1^\top R^\top|(e_1\times w)^\top|0\,|0\right],\ R_1=\frac{\sigma_L^2+\sigma_R^2}{4}$$

偏航角速度观测：

$$z_3=\frac{v_R-v_L}{b},\ h_3=e_3^\top(\omega_m-b_g)$$

$$H_3=\left[0\,|0\,|0\,|-e_3^\top|0\right],\ R_3=\frac{\sigma_L^2+\sigma_R^2}{b^2}$$

两者与 2.6.1 的块观测在数学上完全等价，可按实现方便选择。

2.6.3 侧向零速约束（非完整约束，必加）

$$z_2=0\,,\,h_2=e_2^{\top}R^{\top}v$$

$$H_2=\left[0\,|\,e_2^{\top}R^{\top}\,|\,(e_2\times w)^{\top}\,|\,0\,|\,0\right],\,R_2=\sigma_{vy}^2\in[0.05\,,\,0.5]$$

差速底盘与平衡底盘都不能侧向平移，该约束是抑制航向与速度耦合漂移的主要手段。

2.6.4 垂向零速约束（平地）

$$z_4=0\,,\,h_4=e_3^{\top}v$$

$$H_4=\left[0\,|\,e_3^{\top}\,|\,0\,|\,0\,|\,0\right],\,R_4=\sigma_{vz}^2$$

用于抑制高度通道的积分漂移。

2.6.5 静止门控观测

零速更新（ZUPT）：

$$z=0_3\,,\,h=v\,,\,H=\left[0\,|\,I_3\,|\,0\,|\,0\,|\,0\right],\,R=\sigma_{\text{zupt}}^2I_3$$

零角速度更新（ZARU，用于估计陀螺零偏）：

$$z=0_3\,,\,h=\omega_m-b_g\,,\,H=\left[0\,|\,0\,|\,0\,|\,-I_3\,|\,0\right],\,R=\sigma_{\omega}^2I_3$$

准静态重力方向观测，用于给 roll/pitch 与加计零偏提供可观测性。下面两式同时满足时启用：

$$\left|\left\|a_m-b_a\right\|-g\right|<\varepsilon_1$$

$$\left|\frac{\Delta v_{\text{wheel}}}{\Delta t}\right|<\varepsilon_2$$

观测方程：

$$z=a_m\,,\,h=\left\|g_W\right\|u+b_a\,,\,u=R^{\top}e_3$$

$$H=\left[0\,|\,0\,|\,\left\|g\right\|[u]_{\times}\,|\,0\,|\,I_3\right],\,R=\sigma_a^2I_3$$

2.6.6 外部定位（有场地定位、二维码、UWB 时可选）

位置观测：

$$z=p^{\text{field}},\ h=T^{W\to\text{field}}(p),\ H=[\partial h/\partial p\,|\,0\,|\,0\,|\,0]$$

航向观测：

$$z=\psi^{\text{field}},\ \psi=\operatorname{atan2}\left(2\left(q_w q_z+q_x q_y\right),\ 1-2\left(q_y^2+q_z^2\right)\right)$$

2.7 更新：增益、注入与重置

按第 1.4、1.9 节的通用形式：

$$r=z-h\left(x^-\right)$$

$$S=H\,P^-\,H^{\top}+R$$

$$K=P^-\,H^{\top}\,S^{-1}$$

$$\delta\hat{x}=K\,r$$

Joseph 形式协方差更新与对称化：

$$P^+=(I-K\,H)\,P^-\,(I-K\,H)^{\top}+K\,R\,K^{\top}$$

$$P^+\leftarrow\frac{1}{2}\left(P^++\left(P^+\right)^{\top}\right)$$

误差注入：

$$p\leftarrow p+\delta\hat{p},\ v\leftarrow v+\delta\hat{v}$$

$$q\leftarrow\operatorname{normalize}\left(q\otimes\operatorname{Exp}\left(\delta\hat{\theta}\right)\right)$$

$$b_g\leftarrow b_g+\delta\hat{b}_g,\ b_a\leftarrow b_a+\delta\hat{b}_a$$

清零误差状态后，可选一阶重置雅可比（二阶小量，工程上常忽略）：

$$G=\operatorname{diag}\left(I_3,\ I_3,\ I_3-\left[\delta\hat{\theta}\right]_{\times},\ I_3,\ I_3\right),\ P^+\leftarrow G\,P^+\,G^{\top}$$

异常观测剔除（马氏距离门限）：

$$d^2=r^{\top}\,S^{-1}\,r$$

95% 置信度下，1 维观测的门限为 3.84、2 维观测的门限为 5.99：超过门限即判为异常观测，剔除该次更新或将 R 放大。

2.8 初始化

静止时取

$$p_0=0,v_0=0$$

零偏取标定值或零。姿态初值由静止时的比力求 roll/pitch，yaw 取零或由首段转向估计：

$$\phi_0=\operatorname{atan2}\left(a_y,a_z\right)$$

$$\theta_0=\operatorname{atan2}\left(-a_x,\sqrt{a_y^2+a_z^2}\right)$$

初始协方差：

$$P_0=\operatorname{diag}\left(\sigma_p^2 I_3,\sigma_v^2 I_3,\sigma_\theta^2 I_3,\sigma_{bg}^2 I_3,\sigma_{ba}^2 I_3\right)$$

典型取值：$\sigma_p=10^{-2}\,\mathrm{m}$，$\sigma_v=10^{-1}\,\mathrm{m/s}$，$\sigma_\theta=10^{-2}\,\mathrm{rad}$，$\sigma_{bg}=10^{-2}\,\mathrm{rad/s}$，$\sigma_{ba}=10^{-1}\,\mathrm{m/s\^{}2}$。

2.9 噪声换算与打滑判定

由传感器手册的噪声密度 ND（单位 $\mathrm{rad/s}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$ 或 $\mathrm{m/s^2}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$）与零偏随机游走 RW 换算为单步离散标准差：

$$\sigma_g=\frac{\mathrm{ND}_g}{\sqrt{\Delta t}},\sigma_a=\frac{\mathrm{ND}_a}{\sqrt{\Delta t}}$$

$$\sigma_{bg}=\mathrm{RW}_g\sqrt{\Delta t},\sigma_{ba}=\mathrm{RW}_a\sqrt{\Delta t}$$

调参的本质是调 R 与 Q 的比值：比值越小越信任观测，跟随快但噪声大；越大越平滑但滞后。轮速可信（平路直行）时取较小 R；检测到打滑、悬空、急转时把 R 放大 $10\sim100$ 倍。

打滑判据（可用电机电流或加速度一致性辅助判定）：

$$\left|v_{\mathrm{wheel}}-e_1^{\top}R^{\top}v\right|>\varepsilon$$

$$\left|\frac{\Delta v_{\mathrm{wheel}}}{\Delta t}-e_1^{\top}R^{\top}a_W\right|>\varepsilon_a$$

2.10　平衡底盘的杠杆臂修正

轮速对应的是**车轴**速度而非质心速度。设车轴相对质心在机体系内的臂长为 r_a，则

$$v_{\text{axle}}^{W}=v+R\left[\omega\right]_{\times}r_a,\omega=\omega_m-b_g$$

两侧轮速观测应使用车轴速度的机体系投影：

$$e_1^{\top}R^{\top}v_{\text{axle}}^{W}=e_1^{\top}R^{\top}v+e_1^{\top}\left[\omega\right]_{\times}r_a$$

于是

$$h_L=e_1^{\top}R^{\top}v+e_1^{\top}\left[\omega_m-b_g\right]_{\times}r_a-\frac{b}{2}e_3^{\top}\left(\omega_m-b_g\right)$$

$$H_L=\left[0\,|\,e_1^{\top}R^{\top}\,|\left(e_1\times w\right)^{\top}\,|+\frac{b}{2}e_3^{\top}+e_1^{\top}\left[r_a\right]_{\times}\,|\,0\right]$$

h_R 与 H_R 同理，$\frac{b}{2}$ 项取负。

量级说明：轴心低于质心 $0.1\sim0.2\,\text{m}$、俯仰角速度 $1\sim2\,\text{rad/s}$ 时，忽略该项会带来 $0.2\sim0.4\,\text{m/s}$ 的速度误差，会明显污染估计结果。

2.11　输出与场地系变换

平面里程计输出为

$$\left(x\,,y\right)=\left(p_x\,,p_y\right)$$

欧拉角（ZYX 顺序）：

$$\psi=\text{atan2}\left(2\left(q_wq_z+q_xq_y\right),1-2\left(q_y^2+q_z^2\right)\right)$$

$$\theta=\arcsin\left(2\left(q_wq_y-q_zq_x\right)\right)$$

$$\phi=\text{atan2}\left(2\left(q_wq_x+q_yq_z\right),1-2\left(q_x^2+q_y^2\right)\right)$$

映射到场地坐标系：

$$p^{\text{field}}=R_z\left(\psi_{\text{off}}\right)\begin{bmatrix}p_x\\p_y\end{bmatrix}+t_{\text{off}}$$

2.12 每个控制周期的执行顺序

1. 读取 IMU，做安装矩阵变换与零偏补偿。
2. 预测：按 2.4 节做机械编排，按 2.5 节传播 P^{-}。
3. 读取编码器与电机转速，计算 v_L、v_R，做打滑与量化一致性检查。
4. 构造观测：轮速块观测 → 侧向约束 → 垂向约束 → 门控的 ZUPT / ZARU / 重力方向观测。
5. 更新：计算增益与新息，注入误差，清零误差状态，做协方差对称化与四元数归一化。
6. 输出 (x, y, ψ) 与车体速度，供底盘控制或导航使用。

2.13 可选：在线标定的状态增广

把待标定参数并入状态，各自增加随机游走噪声，即可在线辨识。常用的灵敏度关系为

$$\frac{\partial v_i}{\partial r_i}=\frac{v_i}{r_i}, \frac{\partial \omega_z^w}{\partial b}=-\frac{v_R-v_L}{b^2}, \frac{\partial v_i}{\partial k_i}=\frac{v_i}{k_i}$$

其中 r_i 为轮半径，b 为轮距，k_i 为轮速标度因数（补偿轮径磨损与减速比误差）。陀螺轴间失准可增广一个 3×3 矩阵 M：

$$\omega_{\text{true}}=M\left(\omega_m-b_g\right)$$

附：工程要点小结

1. 4 轮贴地、俯仰被机械约束的差速底盘，可退化为 9 维平面 ESKF，仅保留 $\delta p_2, \delta v_2, \delta\theta_z, \delta b_{gz}, \delta b_{az}$，删掉对应行列即得特例。
2. 15 维 ESKF 在 1 kHz 下用 STM32F4/H7 单精度浮点完全可行，关键是 P 对称化、四元数归一化与角度归一化，否则长时间运行必然漂移。
3. 若只需要简单里程计，可只保留轮速观测与侧向约束，其余观测按需启用；效果已远好于直接对轮速积分。
4. 所有公式中的噪声参数都应实测标定：静止时记录陀螺与加计输出估计 σ_g、σ_a，匀速直行时比较轮速与 IMU 推断速度估计 R，转向时估计陀螺零偏与轮距。